

Leibniz

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/leibniz>

Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz - Allemand (1646 ; 1716)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

Né à Leipzig le 1er juillet 1646,

Leibniz

fut un des plus grands génies qui aient existé. A la fois philosophe, théologien, mathématicien, physicien, historien, il cultive et perfectionne presque toutes les branches des connaissances humaines. Son immense érudition et sa vaste intelligence sont servies par une mémoire prodigieuse. Il prend part à tous les travaux scientifiques de son siècle et aux affaires de la vie publique, littéraire et religieuse. Il entretient des correspondances suivies avec tous les savants et les hommes distingués de l'époque.

Les mathématiques ne représentent qu'une toute petite part de l'œuvre de

Leibniz

. A cette époque, les conceptions philosophiques pour lesquelles il est connu du grand public sont encore intimement liées aux mathématiques. Le Système métaphysique de

Leibniz

est appelé

Système de monades et de l'harmonie préétablie

. Selon lui, toutes les substances sont simples et indivisibles (monades veut dire substances simples). La notion d'infiniment petit qui le passionne n'est d'ailleurs pas étrangère à ces concepts philosophiques.

Leipzig

Fils d'un professeur de philosophie à l'Université de Leipzig adepte des doctrines de

Luther

, le jeune

Gottfried

grandit dans une atmosphère très pieuse.

Il entre à l'Université de Leipzig à l'âge de 15 ans pour y étudier la philosophie, le droit et la théologie.

A 21 ans, il se présente pour être reçu docteur mais, trop jeune, il se voit repoussé et doit partir pour l'université d'Altdorf où il obtient son titre.

Il publie 2 écrits relatifs à l'étude du droit :

Nouvelle Méthode pour l'étude du droit

et

Réforme du corps du droit

.

Arte combinatoria

En 1666,

Leibniz

tente de construire un système universel de raisonnement dans

Dissertatio de Arte combinatoria

, concept qu'il ne poursuivra pas mais qui sera pourtant repris au XIXème siècle par

George Boole

(1815 ; 1864) et

Augustus de Morgan

(1806 ; 1871).

Puis en 1670, il écrit deux mémoires de physique générale : l'un sur le

mouvement abstrait

, l'autre sur le

mouvement concret

, qu'il adresse à l'Académie des Sciences de Paris.

Ne souhaitant pas obtenir de poste universitaire, il se met au service du

baron von Boyneburg

à Francfort et devient ensuite attaché à l'électeur de Mayence comme conseiller de Chancellerie.

En 1672, il se rend à Paris pour faire partie d'une mission diplomatique de

Louis XIV

. Là, il étudie les mathématiques sous la direction de

Christiaan Huyghens

(1629 ; 1695) qui l'initie aux œuvres de

Bonaventura Cavalieri

(1598 ; 1647),

Gilles Personne De Roberval

(1602 ; 1675),

Blaise Pascal

(1623 ; 1662),

René Descartes

(1596 ; 1650),

James Gregory

(1638 ; 1675) ou

John Wallis

(1616 ; 1703).

De 1673 à 1676, à Londres, il se voit nommé membre de la Royal Society.

Lorsqu'il vient se fixer à Hanovre, il obtient le poste de conservateur de la bibliothèque sous la protection du duc

Frédéric de Brunswick

qui lui attribue le titre de conseiller aulique. Il restera six années à Hanovre où il sera en même temps chargé d'écrire l'histoire de la maison de

Brunswick

.

Leibniz

consacre également de nombreuses années à concevoir une machine à calculer capable d'effectuer des multiplications et des divisions.

En 1683, il prend part à la fondation des

Acta Eruditorum

(Actes des érudits). Ce sont des revues conçues sur le modèle du

Journal des Savants

par lesquelles il diffuse toutes ses découvertes. Il y introduit des notations nouvelles comme l'usage systématique du point (.) pour la multiplication ou du double point (:) pour la division. Il généralise l'utilisation du signe = due à

Robert Recorde

(1510 ; 1558). On lui doit aussi le terme de « fonction », la notation

dy/dx

ainsi que le symbole

.

Dans

« Nouveaux essais sur l'entendement humain »

(1705),

Leibniz

présente une

classification des nombres

. Il distingue ainsi l'entier, le

rompu (nombre rationnel)

, le

sourd (nombre irrationnel)

et le

transcendant

. Le terme de « rompu » est issu de la traduction du mot

« kasr »

utilisé par les mathématiciens arabes et signifiant « brisé ».

C'est dans ce journal qu'il publie, en 1684, la plus importante et la plus controversée de ses découvertes, celle du

calcul différentiel et intégral

.

Ses premiers travaux sur les séries infinies le mènent de fil en aiguille à prolonger les découvertes passées du

calcul infinitésimal

(calcul dans l'infiniment petit) à partir de la géométrie des courbes, en particulier de leurs tangentes.

Leibniz

n'obtient pourtant pas la paternité du calcul différentiel et intégral car au même moment, le très célèbre mathématicien, physicien et astronome anglais

Isaac Newton

(1642 ; 1727) établie la même découverte.

Newton

soupçonnera

Leibniz

d'avoir eu l'occasion de lire son ouvrage

De analysi

(1669) lors de son séjour à Londres.

Isaac Newton

Les deux hommes auront ensuite quelques correspondances amicales traitant des séries infinies qui passionnent

Leibniz

.

Mais à partir de 1699, leurs querelles reprennent suite à un article publié à la Royal Society soutenant que

Newton

est le seul inventeur du calcul infinitésimal.

Leibniz

décède dans la solitude le 14 novembre 1716. On raconte que seul son secrétaire assiste à ses funérailles.

Après sa mort,

Newton

supprimera dans

Philosophiae naturabilis principia mathematica

(1687) toute référence à

Leibniz

.

Bien que l'histoire attribue la découverte du calcul différentiel et intégral aux deux grands hommes, ce sont les notations plus commodes de

Leibniz

qui l'emporteront.

Quelques liens :

Bibmath

Une autre biographie de

Leibniz

Imago mundi

Une autre biographie qui développe la vision de la géologie selon

Leibniz

Bibliographie